

3. PRCI « PROGRAMME DE RETOUR AUX CONDITIONS INITIALES »

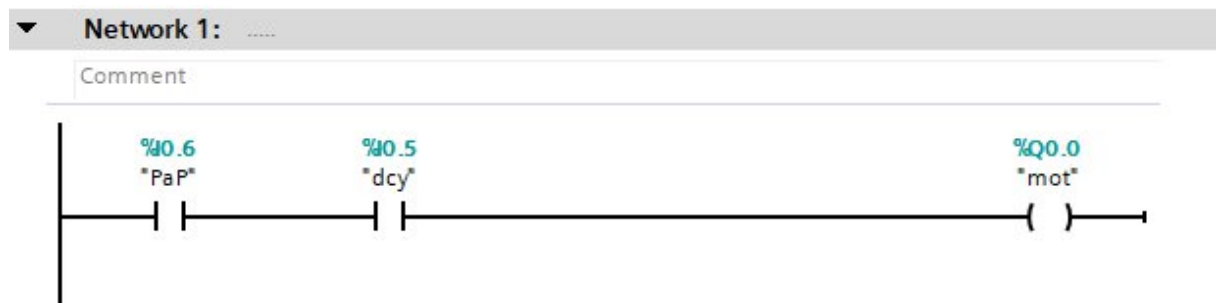
3.1 Cahier des charges

Dans ce mode, nous effectuons la remise en condition initiale du plateau, si le commutateur est en position PaP et un appui sur le BP « dcy ». Met en rotation le plateau.

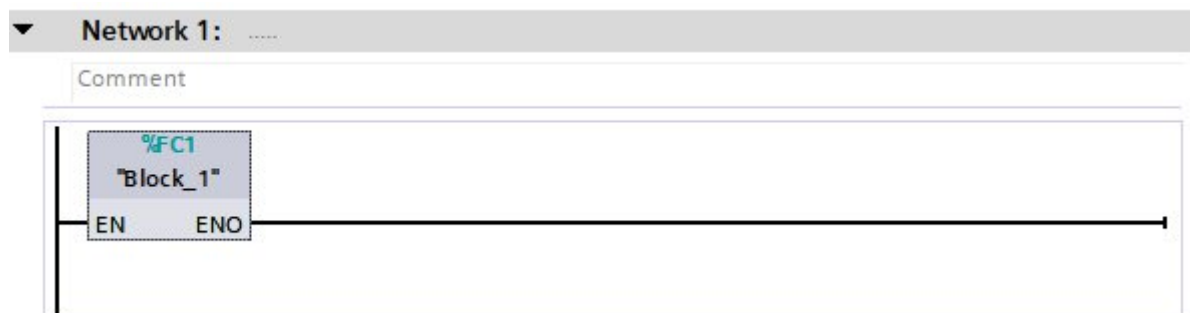
- a) mettre le commutateur en position Pap
- b) Un appui sur dcy effectue une rotation du plateau.
- c) Le relâchement du BP « dcy » arrête la rotation du plateau.

3.2 Travail demandé

On a réalisé ce programme en Ladder dans un bloc fonctionnel « FC_Manu ». Il faut d'abord mettre en marche le mode « Pas à Pas », puis appuyer sur le bouton « DCY » pour mettre en marche le moteur.

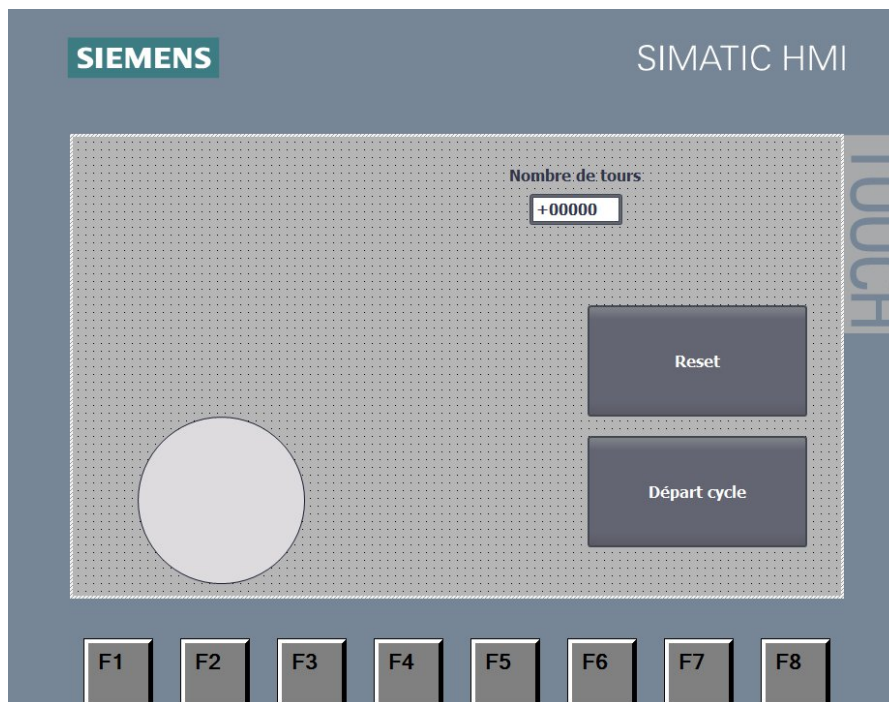


On a appelé « FC_Manu » dans le bloc principal nommé « Main » pour que le bloc « FC_Manu » soit fonctionnel.



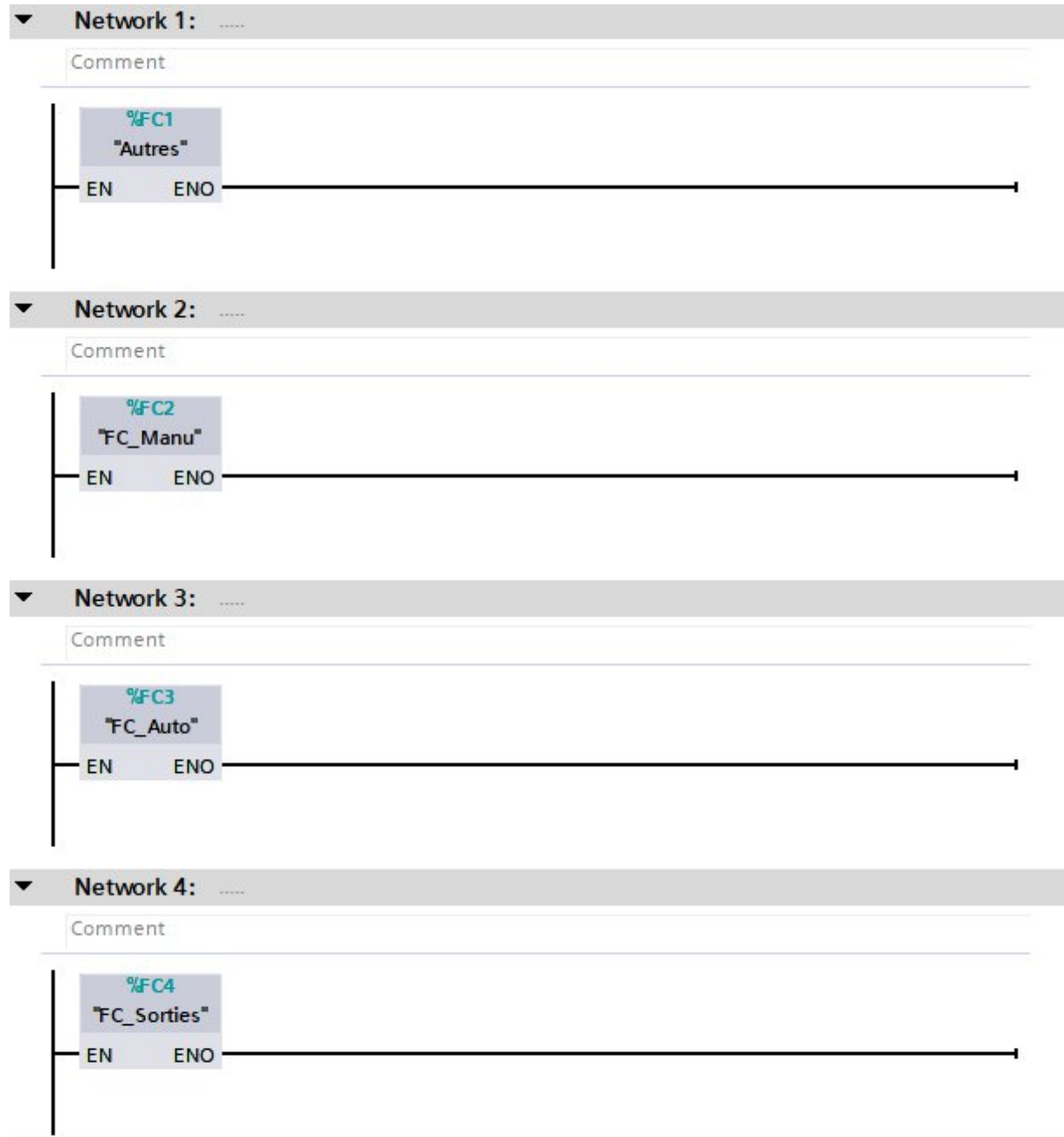
L'IHM (Interface Homme-Machine) est une interface permet d'interagir entre un utilisateur et l'automate.

Sur cet IHM, il y a un bouton « Départ cycle » pour faire tourner le moteur, il y a un compteur de tours qui s'incrémente lorsqu'un tour est fait, le compteur peut être mis à 0 en appuyant sur le bouton « Reset ». Il y a également un voyant qui s'illuminent lorsqu'on le bouton « Départ cycle » est pressé.



4. CYCLE DE PRODUCTION NORMALE : GRAFCET GPN

Tous les blocs fonctionnels sont appelés dans le bloc Main.

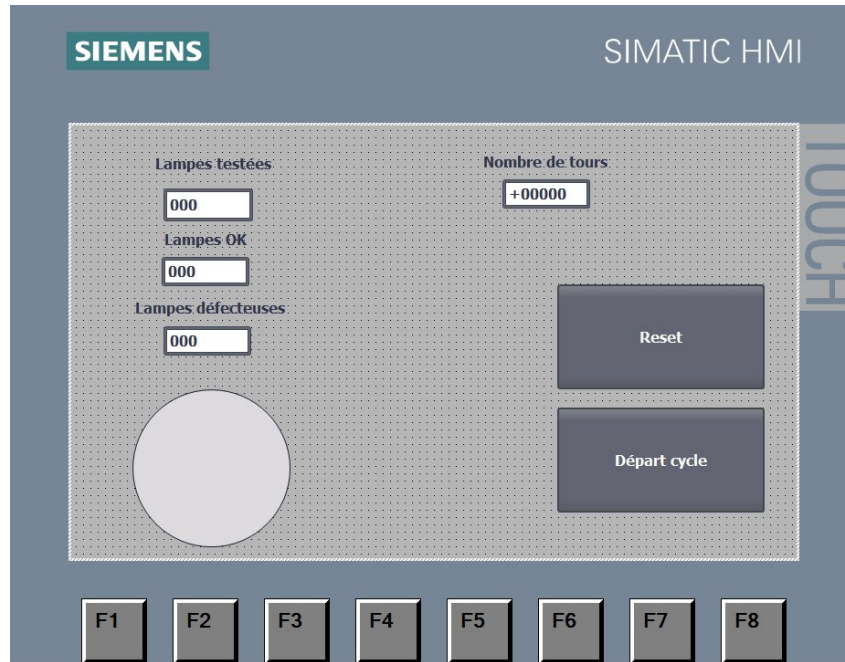


Pour avoir l'information des lampes, on a ajouté des compteurs :

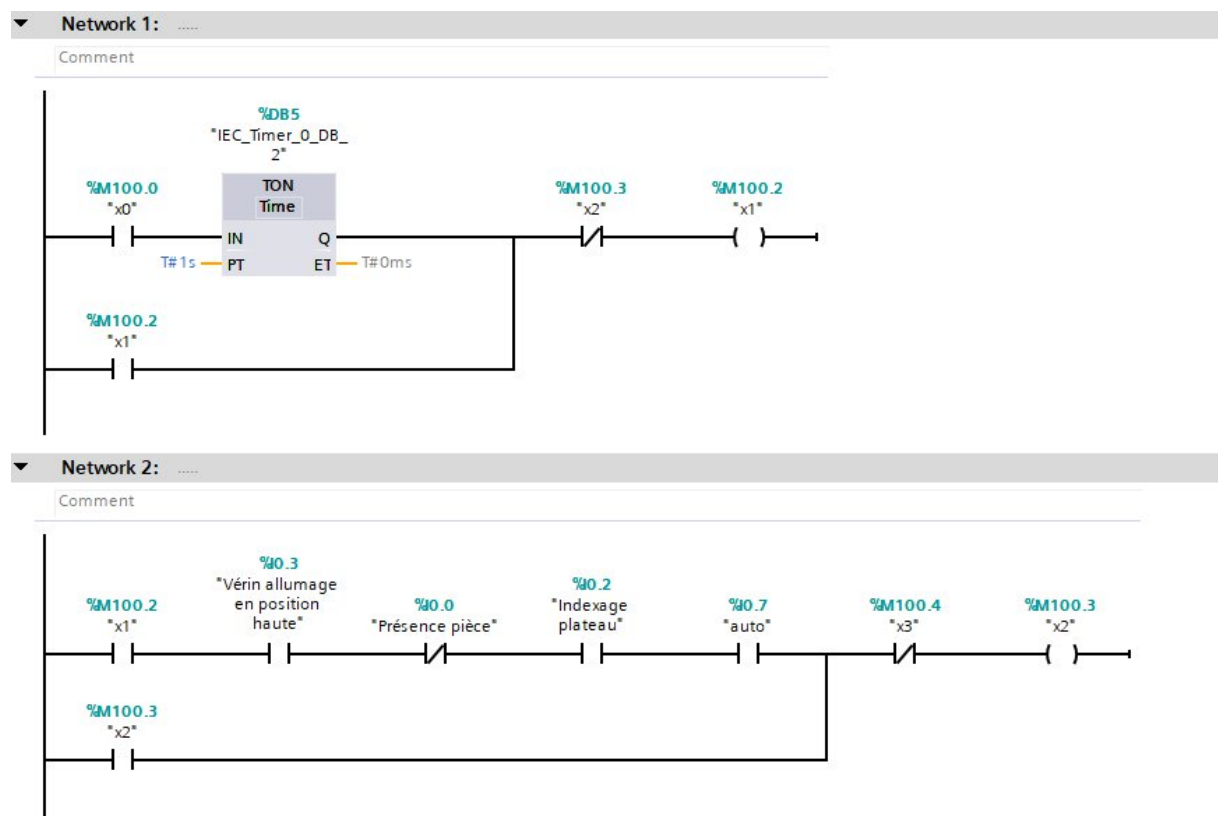
Lampes testées

Lampes défectueuses

Lampes OK

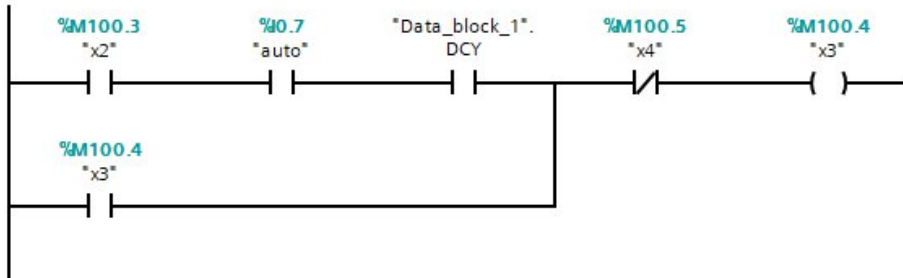


Programme en mode automatique :



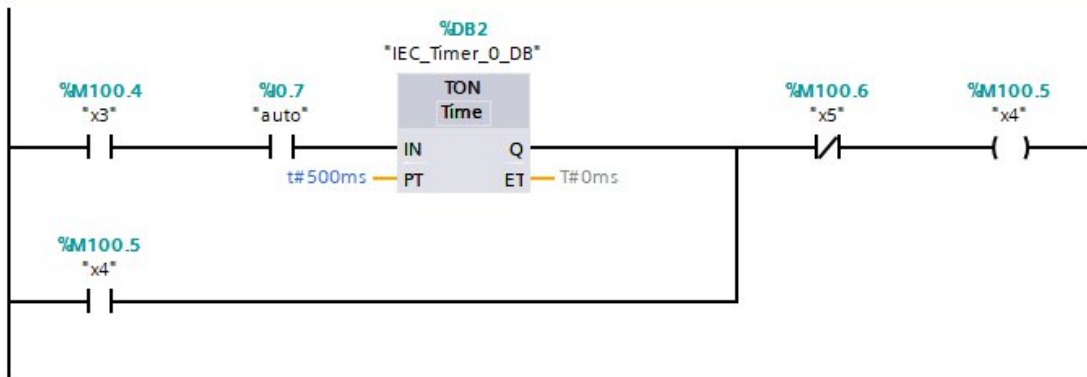
Network 3:

Comment



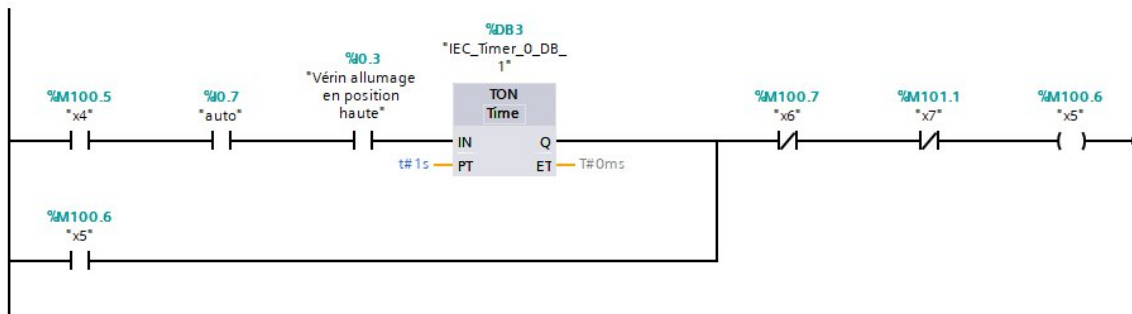
Network 4:

Comment



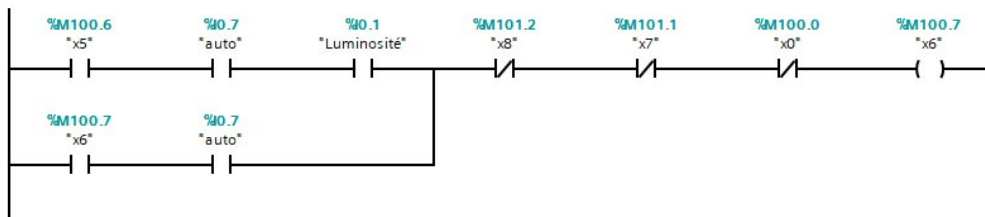
Network 5:

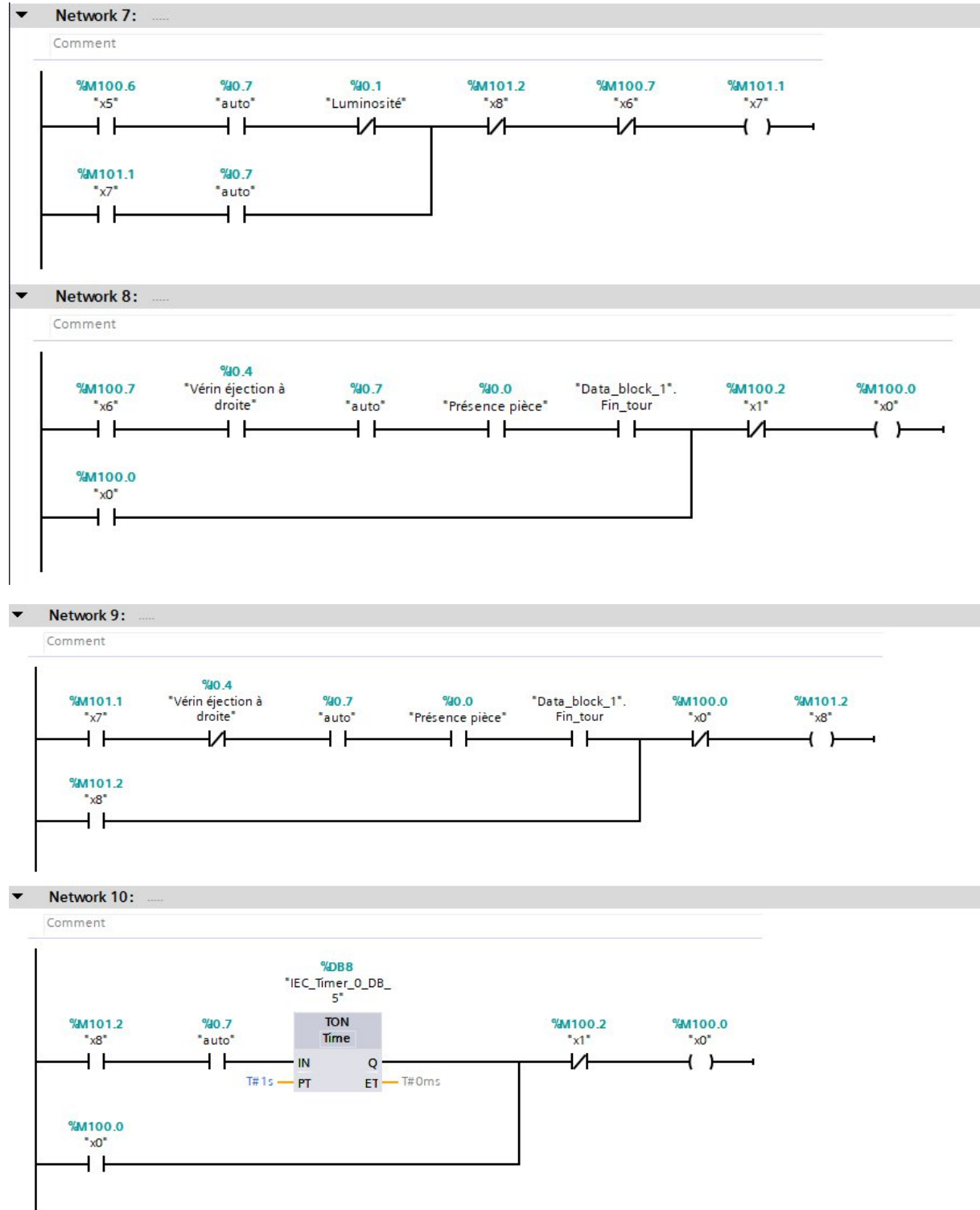
Comment



Network 6:

Comment





Etape 1 : Initialisation des conditions de démarrages du programme

Etape 2 : Appuie sur « DCY » pour lancer le programme

Etape 3 : Descente du vérin pour appuie sur la lampe

Etape 4 : Remonté du vérin après une attente de 500ms

Etape 5 : Test de luminosité

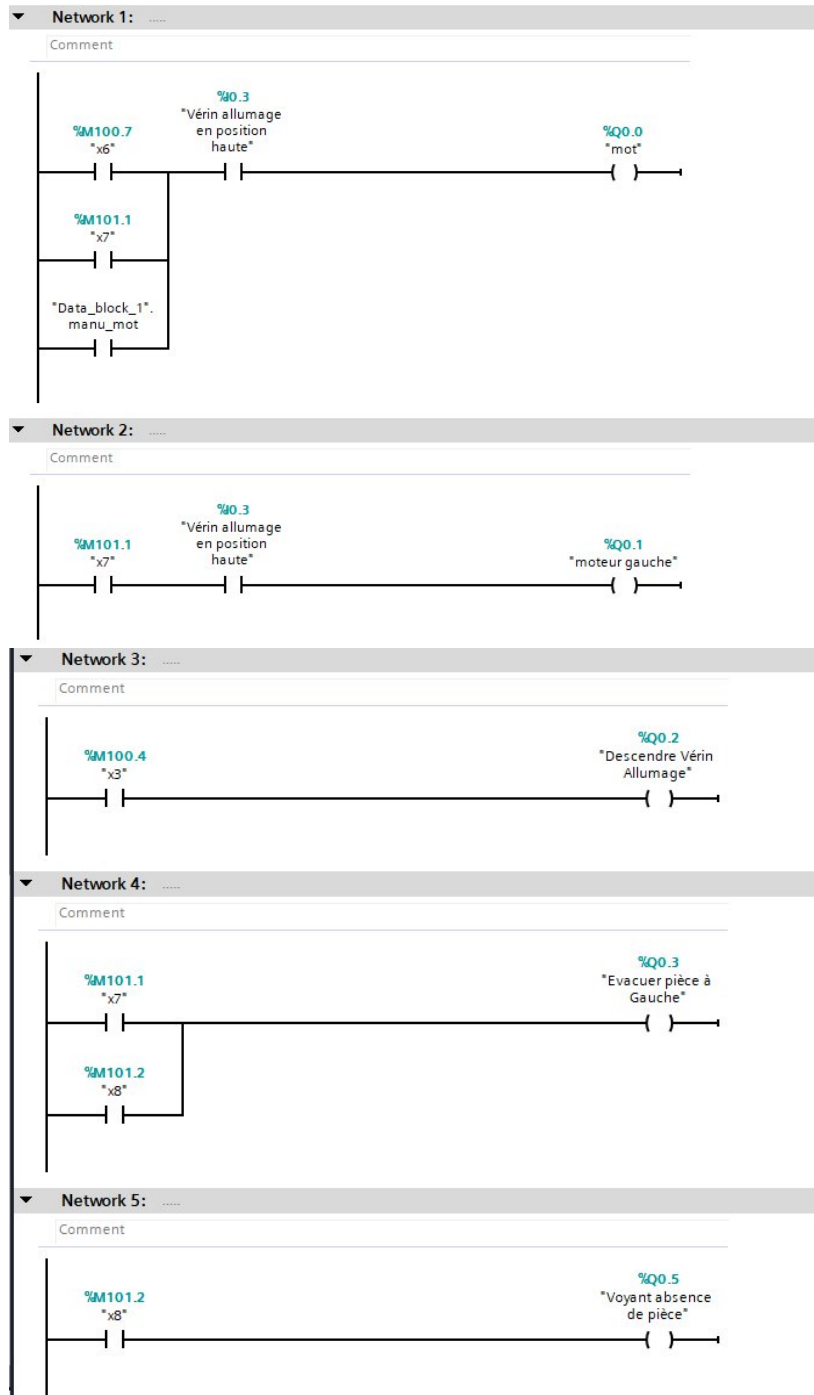
Etape 6 : Luminosité détecté, envoie de la lampe sur la droite, lampe OK

Etape 7 : Luminosité non détecté, envoie de la lampe sur la gauche, lampe défectueuse

Etape 8 : Attente pour réinitialisation du programme

Etape 0 : Attente pour réinitialisation du programme

Le bloc des sorties permet de ranger les sorties dans un seul bloc, pour ne pas avoir plusieurs sorties ayant le même nom.

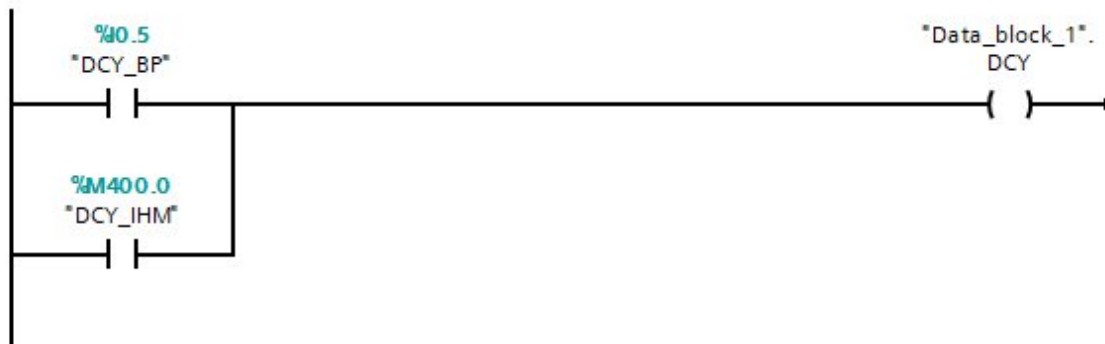


Liaison des boutons DCY (IHM et BP) :

La liaison est utile car elle permet de n'utiliser qu'une seule variable, « DCY », au lieu d'avoir à saisir à la fois l'entrée « DCY » et la variable provenant de l'IHM.

Network 1:

Comment

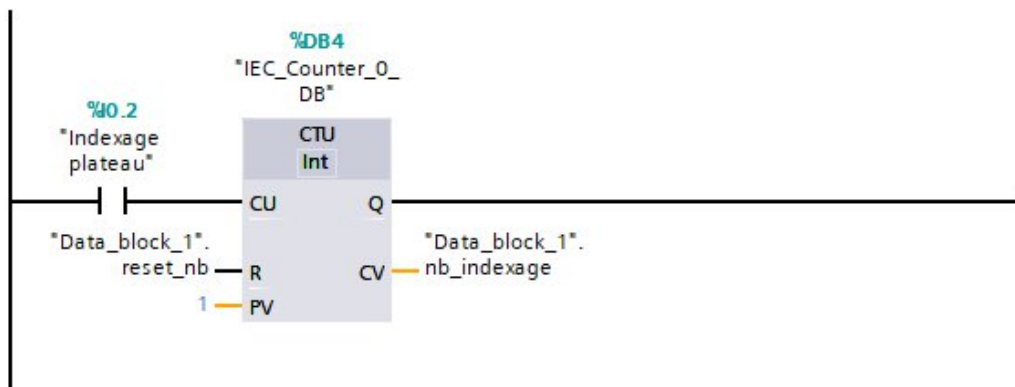


Compteur et Indexage pour l'IHM :

L'indexage et les compteurs servent à faire les compteurs affichés sur l'IHM.

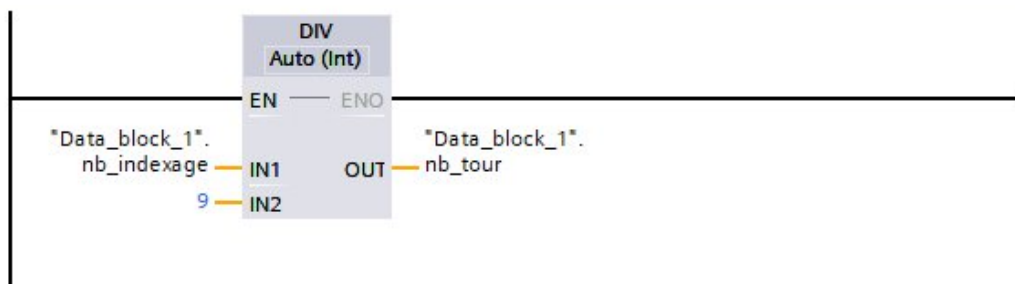
Network 2:

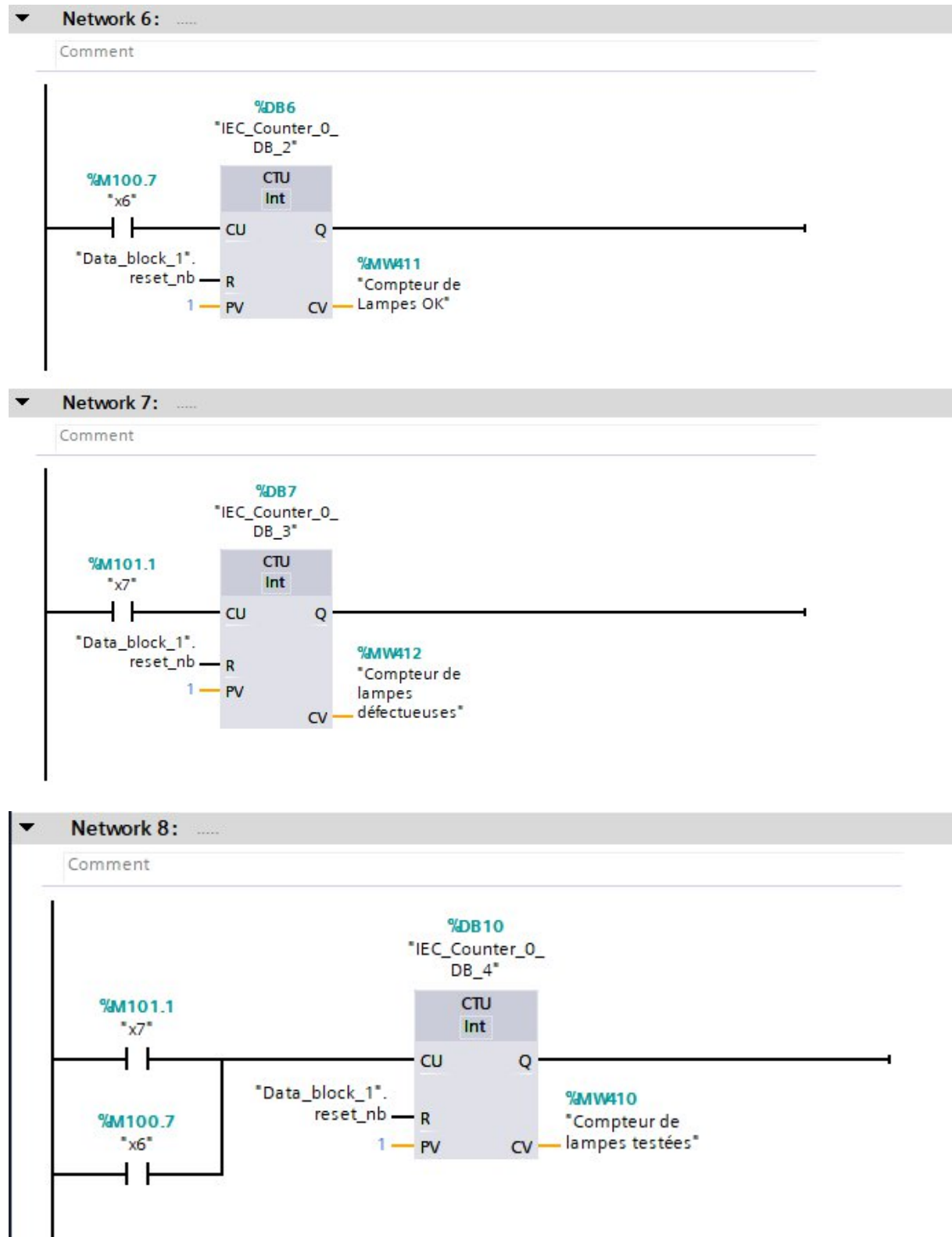
Comment



Network 3:

Comment





Indexage pour arrêter le moteur (Etape 6 et 7) :

L'indexage est utile pour pouvoir arrêter le moteur lorsqu'il est bien placé pour recevoir une nouvelle lampe.

